IPv6: direcciones, rutas y NDP

Alcance: temas 1-3 completos y tema 4 hasta la diapositiva 37, incluida.

Direcciones que hay que reconocer

Dirección / prefijo	Qué significa
`:: / ::1`	No especificada / loopback.
`fe80::/10`	Link-local. Formato habitual fe80::/64; no cruza routers.
`fc00::/7`	ULA; se usa fd00::/8. Enrutables internamente, no en Internet.
`2000::/3`	Bloque de unicast global del tema.
`ff00::/8`	Multicast; scope 2 = enlace.
`ff02::1` `ff02::2`	All-nodes / all-routers.

128 bits = 8 hextetos. Se quitan ceros a la izquierda; `::` abrevia una sola secuencia de hextetos cero. No hay broadcast IPv6. **Anycast:** una unicast compartida; se alcanza el nodo más cercano según las rutas.

/64: prefijo de subred + IID de 64 bits. Una interfaz puede tener varias direcciones. Subredes /b dentro de /a: $\mathbf{2^{b-a}}$; /56 a /64 = 256.

IID EUI-64 modificado

MAC de 48 bits: insertar `ff:fe` en medio e invertir U/L: primer octeto XOR 02.
`00:25:96:12:34:56`
`0225:96ff:fe12:3456` (IID).

MAC de 64 bits: invertir U/L, sin insertar nada. **Corta de 16 bits:** el tema usa PAN_ID:00ff:fe00:XXXX, con U/L=0. Si PAN_ID=0: `0000:00ff:fe00:XXXX`.

Cabecera base IPv6: 40 bytes

Campo	Bits / regla
Version / Traffic Class	4 / 8 (DSCP 6 + ECN 2).
Flow Label / Payload Length	20 / 16. Length NO incluye los 40 B de cabecera base.
Next Header / Hop Limit	8 / 8. NH: TCP 6, UDP 17, ICMPv6 58; también extensiones.
Origen / destino	128 / 128 bits.

Hop Limit baja en cada router; si se agota, se descarta. No hay checksum de cabecera IPv6 ni fragmentación IPv6 en routers. La fragmentación de adaptación 6LoWPAN es otro mecanismo.

ICMPv6: errores 1 = destino inalcanzable, 2 = paquete demasiado grande, 3 = tiempo excedido.

Rutas: resolver antes de calcular la MAC

1. Expandir destino y buscar coincidencias.
2. Elegir el prefijo más largo (**LPM**): /128 gana a /64; /0 es el último recurso.
3. Determinar siguiente salto e interfaz; resolver su MAC con NDP.

`2001:db8:6::b` no está en `2001:db8:6:b::/64`: cuarto hexteto 0, no b.

RIB: información de rutas. **FIB:** reenvío. Sin coincidencia ni /0: descarte y, normalmente, ICMPv6 Destination Unreachable.

G: 0 = salida por interfaz; 1 = gateway. Distancia: estática 1, conectada 0. Compara candidatos al **mismo prefijo**; no sustituye LPM. Next-hop link-local: indicar interfaz.

Agregar: mismo siguiente salto y bloque contiguo **alineado**. Los /64 con cuarto hexteto 20 y 21 forman /63; 21 y 22 no. En IOS: C = conectada, L = local /128, S = estática.

NDP usa ICMPv6, no ARP

Mensaje	Tipo	Función / destino típico
RS / RA	133 / 134	Buscar router / anunciarlo. RS a ff02::2; RA periódico a ff02::1.
NS / NA	135 / 136	Resolver vecino / anunciar dirección de enlace.

Destino remoto: se resuelve al gateway, no al host remoto. **Destino on-link:** se resuelve al propio destino. El paquete conserva su destino IPv6 final; la trama lleva la MAC del siguiente salto.

> **Solicited-node:** `ff02::1:ff00:0/104` + últimos **24 bits** del Target.
> **MAC multicast Ethernet:** `33:33` + últimos **32 bits** del IPv6 multicast.

Objetivo `fe80::1234:5678` → grupo `ff02::1:ff34:5678` → MAC `33:33:ff:34:56:78`. Dos vecinos pueden compartir grupo; solo responde quien posee el **Target completo**.

Arranque y mantenimiento

SLAAC: link-local + DAD → RS/RA → prefijo apto + IID → DAD de la nueva dirección. El IID puede ser EUI-64 u opaco. Gateway: origen link-local del RA, si su Router Lifetime es positivo.

RA: A autoriza SLAAC; L indica prefijo on-link. M señala DHCPv6 para direcciones; O para otros datos. DHCPv6: UDP cliente **546**, servidor **547**; grupo `ff02::1:2`. No suministra por sí solo el gateway.

DAD: NS con origen `::`, Target = dirección tentativa, destino = su solicited-node. **NUD:** comprueba alcanzabilidad; STALE no implica fallo. Puede usar NS unicast.

Fuente: Tema 3 - IP en IoT, pp. 6-44. Páginas contadas desde la portada. NDP/SLAAC: RFC 4861 y 4862. Impresión: A4, 100 %, doble cara, borde largo.

IPHC: la hoja de los bits

S/D = origen/destino; AC = Address Compression; AM = Address Mode.

Byte 1: 8 bits	Byte 2: 8 bits
`011 | TF(2) | NH(1) | HLIM(2)`	`CID | SAC | SAM(2) | M | DAC | DAM(2)`

Base: 2 bytes. Después: byte SCI/DCI si CID=1, campos IPv6 en línea y, si NH=1, NHC. Version=6 se omite; Payload Length se deduce. **M=0:** unicast; **M=1:** multicast.

TF	Qué va en línea	B
00	ECN + DSCP + relleno + Flow Label	4
01	ECN + relleno + Flow Label; DSCP=0	3
10	ECN + DSCP; Flow Label=0	1
11	Nada: Traffic Class=0 y Flow Label=0	0

Campo	Interpretación
NH	**0:** Next Header (1 B) en línea. **1:** siguiente cabecera con NHC.
HLIM	**00:** 1 B en línea. **01:** 1. **10:** 64. **11:** 255.
CID	**0:** sin byte extra; contexto 0 si se usa. **1:** SCI(4) + DCI(4), 1 B extra.

Fuente unicast: SAC + SAM

SAM	SAC=0: sin contexto	SAC=1: con contexto
00	**128 bits**: dirección completa en línea.	**0 bits**: dirección no especificada `::`.
01	**64 bits**: prefijo fe80::/64 + IID en línea.	**64 bits**: prefijo del contexto SCI + IID en línea.
10	**16 bits**: fe80::/64 + IID corto*; XXXX en línea.	**16 bits**: contexto SCI + IID corto*; XXXX en línea.
11	**0 bits**: fe80::/64 + IID derivado del enlace.	**0 bits**: contexto SCI + IID derivado del enlace.

* IID corto reconstruido: `0000:00ff:fe00:XXXX`. La columna indica bits de dirección enviados, no el tamaño total de IPHC.

Destino unicast: M=0, DAC + DAM

DAM	DAC=0: sin contexto	DAC=1: con contexto
00	**128 bits**: dirección completa en línea.	**Reservado.** NO significa destino `::`.
01	**64 bits**: fe80::/64 + IID en línea.	**64 bits**: contexto DCI + IID en línea.
10	**16 bits**: fe80::/64 + IID corto*.	**16 bits**: contexto DCI + IID corto*.
11	**0 bits**: fe80::/64 + IID derivado del enlace.	**0 bits**: contexto DCI + IID derivado del enlace.

Destino multicast: M=1, DAC=0

DAM	Bits en línea	Forma que debe tener la dirección	Ejemplo / regla
00	128	Dirección completa.	Cuando no encaja en las formas cortas.
01	48	`ffFS::00GG:GGGG:GGGG`	FS (1 B) + grupo (5 B).
10	32	`ffFS::00GG:GGGG`	FS (1 B) + grupo (3 B).
11	8	`ff02::00GG`	ff02::2 → enviar 02.

F = flags; S = scope; G = dígitos hexadecimales del grupo. **M=1, DAC=1:** multicast basado en contexto; DAM=00 lleva 48 bits, los demás valores están reservados.

Tres trampas: CID=0 **sí permite contexto 0**. En unicast, SAM/DAM=11 exige un IID reconstruible. En route-over, la MAC del salto actual puede no corresponder al extremo IPv6.

Ejemplo: M=0, DAC=0, DAM=10, XXXX=5a20 → `fe80::ff:fe00:5a20`.
Cuenta en bytes (bits ÷ 8): 2 B base + 1 B si CID=1 + TF + NH en línea + HLIM en línea + origen + destino. Añadir NHC y sus campos aparte.

Fuente: Tema 4 - LoWPAN, pp. 18-26. Tablas precisadas con RFC 6282, §3.1.1-3.2.4. Los casos de contexto se muestran con prefijos /64; "en línea" = bits realmente transmitidos.

6LoWPAN y redes de bajo consumo

Compresión, tamaño de trama y saltos: no confundir lo que cambia en cada capa.

NHC UDP: `11110 | C | P(2)`

C=0: checksum presente, 2 B. **C=1:** omitido y reconstruido si se cumplen las condiciones de integridad. No asumirlo por usar 6LoWPAN. **UDP Length** se deduce.

P	Origen	Destino	Condición
00	16 bits	16 bits	Cualquier puerto.
01	16 bits	8 bits	Destino f000-f0ff.
10	8 bits	16 bits	Origen f000-f0ff.
11	4 bits	4 bits	Ambos f0b0-f0bf.

Puertos `0xf0b3 / 0xf0ba` → P=11, byte 3a. Con C=0: **1 B NHC + 1 B puertos + 2 B checksum = 4 B**. Si IPHC ocupa 2 B, IPv6+UDP = **6 B**.

NHC de extensiones: `1110 | EID(3) | NH`. EID identifica la cabecera; NH=1 continúa con otra NHC.

Presupuesto de trama y cabeceras

802.15.4: 127 B por trama; MAC de 16 o 64 bits, PAN ID de 16 bits. IPv6 exige MTU mínima de **1280 B**: la adaptación salva la diferencia.

Ejemplo del tema: 23 B MAC + 21 B seguridad + 2 B FCS = 46 B. Quedan **81 B**. Sin comprimir IPv6/UDP: 81-40-8 = **33 B** de aplicación. Si las cabeceras comprimidas ocupan 6 B y no hay otras: **75 B**.

Orden: MAC | **Mesh** | **Fragmentación** | **Compresión** | datos. Se omite lo innecesario. Solo el primer fragmento lleva la cabecera comprimida; los posteriores no la repiten.

Dispatch: `011` IPHC; `10` Mesh; `11000` FRAG1; `11100` FRAGN; `01000001` IPv6 sin comprimir.

Fragmentación: 4 B / 5 B

Campo	Memorizar
datagram_size	11 bits. Tamaño IPv6 sin comprimir.
datagram_tag	16 bits. Misma etiqueta en los fragmentos.
datagram_offset	8 bits, solo FRAGN. Unidades de 8 B del datagrama original.

FRAG1: 4 B. Offset 0 implícito. **FRAGN: 5 B.** Offset 12 = 96 B, no 12 B. Identificación: tamaño + tag + extremos de enlace (o extremos Mesh). El tag no es globalmente único.

Puede llegar FRAGN antes que FRAG1: todos llevan tamaño. Temporizador desde el **primer fragmento recibido**, máximo 60 s; si no se completa, se descarta.

Mesh-under frente a route-over

Clave	Mesh-under	Route-over
Reenvía	6LoWPAN, usando MAC final.	IPv6, usando destino IP.
Intermedio	Función bridge.	Router 6LR.
Saltos	Varios radio; un salto IPv6 hasta el borde.	Cada router añade un salto IPv6.
Adaptación	Reensamblar y descomprimir en extremos.	En cada router; luego comprimir y fragmentar si hace falta.
Contador	Hops Left de Mesh.	Hop Limit IPv6.

A → B → C: MAC del salto A→B, luego B→C. Destino IPv6 final: C. En Mesh, Originator/Final conservan A/C; Hops Left disminuye.

Mesh: V/F=0 → direcciones de 64 bits; V/F=1 → 16 bits. Hops Left: 4 bits; valor 15 indica otro byte de contador. **6LN:** nodo; **6LR:** router interno route-over; **6LBR:** router de borde.

IoT y LLN: ideas que se comparan

MCU: CPU + memoria + E/S; puede ir sin SO. Sensor mide; actuador actúa. Modularidad permite sustituir bloques; deep sleep ahorra batería.

LLN: bajo consumo, pérdidas y tasas bajas. Acceso: nodos-borde; troncal: borde-aplicación. Gateway adapta nodos no IP; border router conecta redes IP.

Estrella: simple. **Árbol:** alcance. **Malla:** rutas alternativas. LoWPAN: proximidad. LPWAN: kilómetros; MTU muy pequeña y recepción breve tras transmitir dificultan 6LoWPAN.

Clases (tema): 0: <10 KB RAM / <100 KB ROM, sin pila IP; 1: pila reducida (RFD); 2: >50 KB RAM / >250 KB ROM, pila completa y reenvío (FFD).

Tecnologías: solo la introducción

Tecnología	Asociación clave
BLE / Bluetooth Mesh	BLE: proximidad, normalmente estrella. Mesh: inundación controlada; sin IPv6 nativo.
Zigbee / Thread	802.15.4 a 2,4 GHz, 250 kbit/s. Zigbee: no IP. Thread: IPv6 + 6LoWPAN.
Wi-SUN FAN	802.15.4g + 6LoWPAN + RPL; sub-GHz, servicios públicos y ciudades.

802.15.4: PHY/MAC, CSMA/CA y ACK. La malla se forma por encima. Sin multicast MAC nativo: usa broadcast corto `ffff`.

Fuentes: Tema 1 - Intro, pp. 2-13; Tema 4 - LoWPAN, pp. 3-17 y 27-37; RFC 4944 §5 y RFC 6282 §4. Fuera del corte: 6LFF (p. 38) y desarrollo posterior de NDP optimizado, Thread y RPL.

Aplicación y descubrimiento

Un protocolo transporta mensajes; una URI identifica recursos; un topic organiza publicaciones.

HTTP / HTTPS	CoAP / CoAPS	MQTT / seguro
TCP / TLS: **80 / 443**. HTTP/3: QUIC sobre UDP 443.	UDP / DTLS: **5683 / 5684**. También existe TCP/TLS.	TCP / TLS: **1883 / 8883**. Publicación-suscripción; broker.

CoAP sobre UDP: fiable sin TCP

Cabecera fija: 4 B. Ver(2)=1, Type(2), TKL(4), Code(8), MID(16). Token 0-8 B, opciones y, si hay payload, marcador `ff`.

Tipo	Valor	Idea
CON / NON	0 / 1	CON requiere ACK; NON no. Multicast: NON.
ACK / RST	2 / 3	Confirmación / rechazo de un mensaje que no puede procesarse.

MID: fiabilidad, duplicados y ACK/RST.
Token: une petición con respuesta.
Piggyback: ACK + respuesta juntos.
Separada: ACK vacío; luego respuesta con el mismo Token y otro MID.

Sin ACK: retroceso exponencial, hasta **4 retransmisiones**. ACK vacío no implica operación terminada. Un error de aplicación puede ir en 4.xx/5.xx, no necesariamente en RST.

Códigos: GET 0.01, POST 0.02, PUT 0.03, DELETE 0.04. 2.xx éxito; 4.xx cliente; 5.xx servidor. Clase(3 bits) + detalle(5): 2.05 = 2×32+5 = 69 = 0x45.

Opciones: Uri-Path 11, Content-Format 12, Max-Age 14, Uri-Query 15, Accept 17. **Observe:** GET con 0 registra; 1 cancela. El servidor notifica al cliente/Token; no hace falta broker.

HTTP, REST y comunicación por eventos

REST: recursos, cliente/servidor, peticiones autosuficientes, caché y capas. JSON y XML son formatos de datos, no protocolos.

GET consulta; **PUT** establece/actualiza; **POST** procesa/crea; **DELETE** elimina. 2xx éxito, 3xx redirección/caché, 4xx cliente, 5xx servidor. 304 permite reutilizar caché tras una petición condicional.

Persistencia: reutiliza conexión. **HTTP/1.1 pipelining:** varias peticiones pendientes, respuestas en orden. **HTTP/2:** multiplexa streams. Cookies mantienen estado; proxy intermedia y puede cachear.

WebSocket: bidireccional persistente; Upgrade HTTP/1.1 → **101**. Texto/binario; Ping/Pong/Close no se fragmentan. **Webhook:** evento → POST a una URL; avisos esporádicos.

OPC UA y SOAP

OPC UA: servicios industriales, seguridad; binario TCP **4840** o variantes web/XML. **SOAP:** XML con Envelope, Header opcional, Body obligatorio y Fault para error. Habitualmente sobre HTTP.

MQTT: secuencias y significado

CONNECT → CONNACK.
SUBSCRIBE → SUBACK.
Publicador → broker → suscriptores al topic. La URI CoAP y el topic MQTT no son intercambiables.

QoS	Secuencia	Entrega
0	PUBLISH	Como mucho una; puede perderse.
1	PUBLISH → PUBACK	Al menos una; admite duplicados.
2	PUBLISH → PUBREC → PUBREL → PUBCOMP	Exactamente una en ese intercambio; más estado y latencia.

Cabecera fija 2-5 B: tipo/flags + Remaining Length (1-4 B; bit alto = continuación). Longitud = cabecera variable + payload, no paquete completo.

DUP=1: retransmisión, no prueba de recepción previa. El Packet ID puede reutilizarse. **RETAIN:** último valor guardado por topic para nuevos suscriptores; no historial ni garantía de actualidad.

LWT: testamento configurado en CONNECT; el broker publica ante desconexión inesperada. En el caso normal del tema, DISCONNECT evita publicarlo. **MQTT 5:** petición/respuesta mediante Response Topic y Correlation Data.

MQTT-SN: formato para sensores, sobre UDP en el tema; gateway traduce a MQTT. Transparente: conexión por cliente; agregador: varios clientes comparten conexión al broker.

De localizar el nodo a leer el recurso

IP + transporte + puerto: extremo de comunicación. **Host:** DNS AAAA obtiene IPv6. **UUID:** identidad de 128 bits, no dirección de acceso. **URI:** esquema + host + puerto + ruta.

DNS-SD: consultar `_servicio._tcp` o `_servicio._udp` en un dominio.
PTR → instancias. **SRV** → host y puerto.
TXT → metadatos. **AAAA** → IPv6 del host de SRV.

mDNS: UDP **5353**, `ff02::fb`, nombres .local; ámbito del enlace. DNS-SD también funciona con DNS unicast entre subredes. NDP no descubre servicios ni recursos.

CoAP: GET `/.well-known/core` descubre enlaces; **rt** describe el tipo, no la ruta ni el valor.
`</s/9>;rt="hum-pct"` → GET `/s/9` para leer humedad.

Resource Directory: guarda enlaces/descripciones que los nodos renuevan. El cliente consulta y luego accede al recurso. Registro no garantiza que el nodo esté despierto.

Fuentes: aplicacion.pdf, pp. 4-61; Tema 3 - IP en IoT, pp. 45-55. CoAP: RFC 7252; DNS-SD: RFC 6763. Material de repaso elaborado a partir del temario; no sustituye los ejemplos de las diapositivas.